Konstruksi Hamiltonian pada Quantum Bayesian Game Theory (QBGT) untuk Optimasi Portofolio

Derivasi Matematis dari Teori Permainan ke Operator VQE

January 28, 2026

Definisi Masalah Bayesian

Pasar saham dapat dipandang sebagai permainan strategi antara Investor melawan "Nature" dengan informasi tidak lengkap (*incomplete information*).

- **Himpunan Tipe Nature:** Alam memiliki dua kemungkinan kondisi:

$$\Theta = \{\theta_{bull}, \theta_{bear}\}$$

- **Probabilitas Prior (Belief q):** Merepresentasikan keyakinan investor terhadap kondisi pasar.
  - **Statis (QBGT):** Bertindak sebagai bobot dalam konstruksi *Grand Hamiltonian*.
  - **Dinamis:** Sebagaimana evolusi belief q_t pada *Chain Store Paradox*, dimana investor memperbarui keyakinan berdasarkan sinyal pasar (Bayesian Update).

$$P(\theta_{bull}) = q, \quad P(\theta_{bear}) = 1 - q$$

- **Matriks Payoff:** Keuntungan (Return) bergantung pada kondisi pasar yang terjadi:
  - Kondisi Bullish: Matriks M_{bull} (High Return)
  - Kondisi Bearish: Matriks M_{bear} (Loss/Low Return)

Skema Kuantum EWL (Eisert-Wilkens-Lewenstein)

Protokol permainan kuantum standar memetakan strategi klasik ke dalam operasi unitary di ruang Hilbert.

1. **State Awal:** Qubit dimulai dari keadaan dasar.

$$|\psi_0\rangle = |00\ldots0\rangle$$

2. **Entanglement:** Operator $\hat{J}$ menciptakan korelasi kuantum antar pemain/aset.

$$|\psi_{ent}\rangle = \hat{J}|\psi_0\rangle$$

3. **Strategi Unitary:** Pemain (Investor) menerapkan strategi $\hat{U}$.

$$|\psi_{strat}\rangle = (\hat{U}_A \otimes \hat{U}_B)|\psi_{ent}\rangle$$

4. **State Akhir:** Setelah disentangling operation $\hat{J}^\dagger$.

$$|\psi_f\rangle = \hat{J}^\dagger(\hat{U}_A \otimes \hat{U}_B)\hat{J}|00\ldots0\rangle$$

Integrasi Bayesian ke dalam EWL (The QBGT Model)

Dalam kerangka QBGT, pemain tidak menghadapi satu matriks payoff tunggal, melainkan superposisi dari beberapa kemungkinan payoff berdasarkan tipe Nature.

Ekspektasi Payoff Kuantum: Nilai harap keuntungan (Π) adalah jumlahan terbobot dari nilai ekspektasi operator pengukuran payoff ($\hat{\$}$) untuk setiap kondisi pasar:

Persamaan Ekspektasi Payoff

$$\Pi(\hat{U}) = q \cdot \langle \psi_f | \hat{\$}_{bull} | \psi_f \rangle + (1 - q) \cdot \langle \psi_f | \hat{\$}_{bear} | \psi_f \rangle$$

Dimana:

- $\hat{\$}_{bull/bear}$ adalah operator Hermisian yang merepresentasikan matriks payoff $M_{bull/bear}$.
- q adalah kepercayaan investor terhadap kondisi pasar Bullish.

Konstruksi Hamiltonian (Bagian 1 - Pembobotan)

Untuk menggunakan algoritma VQE (Variational Quantum Eigensolver), masalah *Payoff Maximization* harus diubah menjadi *Energy Minimization*.

$$H \propto -\Pi$$

Parameter portofolio (Return μ dan Risiko σ) dikombinasikan secara linear *sebelum* dikonstruksi menjadi Hamiltonian sirkuit:

Effective Return

$$\mu_{eff} = q\mu_{bull} + (1-q)\mu_{bear}$$

Effective Risk (Covariance)

$$\sigma_{eff} = q\sigma_{bull} + (1-q)\sigma_{bear}$$

Ini memungkinkan VQE mencari satu solusi robust yang sudah memperhitungkan ketidakpastian kedua skenario pasar.

Formulasi Fungsi Biaya Markowitz & Penalti

Sebelum dipetakan ke kuantum, kita definisikan fungsi objektif klasik yang menggabungkan tujuan investasi dan kendala.

$$O(x) = \underbrace{w \sum_{i,j} \sigma_{ij}^{eff} x_i x_j}_{\text{Minimalkan Risiko}} - \underbrace{(1-w) \sum_{i} \mu_i^{eff} x_i}_{\text{Maksimalkan Return}} + \underbrace{P \left(\sum_{i} x_i - B \right)^2}_{\text{Kendala Budget}}$$

- $x_i \in \{0, 1\}$: Variabel keputusan (1 jika aset i dipilih, 0 jika tidak).
- w **(Risk Aversion):** Parameter preferensi investor ($0 \leq w \leq 1$).
  - $w = 1$: Hanya peduli risiko (Min Variance).
  - $w = 0$: Hanya mengejar profit (Max Return).
- σ_{ij}^{eff}: Matriks kovarians efektif (gabungan Bull/Bear).
- μ_i^{eff}: Vektor return efektif.
- B: Target jumlah aset dalam portofolio (Cardinality Constraint).
- P: Penalti energi yang sangat besar untuk memaksa solusi mematuhi kendala B.

Konstruksi Hamiltonian (Bagian 2 - Mapping ke Ising)

Optimasi Markowitz menggunakan variabel biner $x_i \in \{0, 1\}$. Komputer kuantum menggunakan operator spin Pauli-Z $Z_i \in \{+1, -1\}$.
Transformasi Variabel:

$$x_i \to \frac{1 - Z_i}{2}$$

Substitusi ke dalam fungsi objektif $O(x)$:

$$O(x(\vec{Z})) = w \sum_{ij} \sigma_{ij}^{eff} \left(\frac{1 - Z_i}{2}\right) \left(\frac{1 - Z_j}{2}\right) - \cdots + P(\ldots)^2$$

Ekspansi aljabar menghasilkan bentuk Ising yang siap untuk VQE:

$$H \sim \sum_i h_i Z_i + \sum_{ij} J_{ij} Z_i Z_j$$

Hasil Akhir - Hamiltonian Sistem

Setelah ekspansi aljabar, kita mendapatkan Hamiltonian Ising final yang siap dijalankan pada VQE:

Ising Hamiltonian

$$H_{final} = \sum_i h_i Z_i + \sum_{i<j} J_{ij} Z_i Z_j + C$$

- **Longitudinal Field (h_i):** Bias lokal pada setiap qubit. Merepresentasikan return aset individu + efek penalti linear + bobot Bayesian.
- **Coupling (J_{ij}):** Interaksi antar qubit. Merepresentasikan risiko kovarians antar aset + efek penalti kuadratik.
- **Konstanta (C):** Pergeseran energi global (bisa diabaikan dalam optimasi).

Ground State dari Hamiltonian ini adalah strategi portofolio yang paling optimal dan robust terhadap ketidakpastian pasar.

Sintesis: Operator Hamiltonian Raksasa

Dalam konteks QBGT, Hamiltonian final ini sebenarnya adalah "Operator Raksasa" yang menggabungkan seluruh semesta kemungkinan.

The Grand Hamiltonian

$$\hat{H}_{QBG} = \sum_{\theta \in \Theta} P(\theta) \cdot \hat{H}_\theta$$

Untuk kasus dua kondisi pasar (Bull/Bear), operator ini menjadi superposisi linear dari Hamiltonian spesifik per-kondisi:

$$\hat{H}_{QBG} = q \cdot \hat{H}_{Bull} + (1 - q) \cdot \hat{H}_{Bear}$$

- $\hat{H}_{Bull}$: Operator energi yang "menghukum" strategi defensif saat pasar naik.
- $\hat{H}_{Bear}$: Operator energi yang "menghukum" strategi agresif saat pasar turun.
- $\hat{H}_{QBG}$: Operator kompromi yang mencari *Ground State* penengah (Robust Strategy).